

비모수통계 및 실습 (326.414)

11주차 연습문제

Junseok Lee

May 14 23, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다**. 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해결하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1

변수 $(X_1, \dots, X_n)$ 를 순위변환한 $(R_1, \dots, R_n)$, 그리고 변수 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 를 순위변환한 $(S_1, \dots, S_n)$ 로 구성된 순위변환 데이터 $\{(R_1, S_1), \dots, (R_n, S_n)\}$ 는 각 순위변수의 표본평균이 $\bar{R} = \bar{S} = (n+1)/2$ 이다. 이때 각각의 표본분산을 S_{RR}, S_{SS} 으로 표현하면, r_s 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$r_s = \frac{1}{(n-1)\sqrt{S_{RR}S_{SS}}} \left[\sum_{i=1}^n R_i S_i - \left(\frac{n+1}{2} \right)^2 \right].$$

만약 각 변수의 순위에 동점이 없어 $\{R_1, \dots, R_n\} = \{S_1, \dots, S_n\} = \{1, \dots, n\}$ 이라면 $S_{RR} = S_{SS} = n(n+1)/12$ 이고,

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)}$$

이다. 위 사실들을 증명하여라.

문제 2

X_i 들은 고정된 값으로 보고 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 만을 유한모집단 $\{Y_1, \dots, Y_n\}$ 에서 랜덤비복원추출로 모두 다시 추출했을 때의 표본상관계수 r 의 분포를 r 의 순열분포라고 한다. 이 분포의 분산은 관측값 (X_i, Y_i) 와 상관없이 $1/(n-1)$ 임을 다음의 단계를 거쳐 증명하여라.

(a) 표본상관계수 r 의 분자 $r_1 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$ 의 평균이 $E(r_1) = 0$ 임을 이용하여

$$\text{Var}(r_1) = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{Var}(Y_i) + \sum_{i \neq j} (X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X}) \text{Cov}(Y_i, Y_j)$$

임을 보여라.

(b) 모든 $i \neq j$ 에 대해 $\text{Var}(Y_i) = S_{YY}/n$ 이며

$$\text{Cov}(Y_i, Y_j) = \frac{\sum_{i \neq j} (Y_i - \bar{Y})(Y_j - \bar{Y})}{n(n-1)}$$

이다.

(c) $\sum_{i \neq j} (X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X}) = -S_{XX}$, 그리고 $\sum_{i \neq j} (Y_i - \bar{Y})(Y_j - \bar{Y}) = -S_{YY}$ 이다.

(d) 따라서,

$$\text{Var}(r) = \frac{\text{Var}(r_1)}{S_{XX}S_{YY}} = \frac{1}{n-1}$$

이다.

문제 3

(X, Y) 의 분포가 연속형이고 X, Y 가 서로 독립이거나 $\tau = 0$ 일 때, 켄달의 타우 통계량 τ_n 의 평균이 귀무가설이 사실일 때 $E(\tau_n) = 0$ 임을 보여라. 같은 조건에서 $\sum_{i < j} U_{ij}$ 의 분산이 $\text{Var}(\sum_{i < j} U_{ij}) = n(n-1)(2n+5)/18$ 임을 이용하여 $\text{Var}(\tau_n) = \frac{4n+10}{9n(n-1)}$ 임을 보여라. [$\text{Var}(\sum_{i < j} U_{ij})$ 의 계산은 Holander et al. (2013)을 참조]